

Formulaire : fonctions réciproques

1 Dérivée de arcsin, arccos, arctan

$$\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

2 Relation liant arcsin et arccos

$$\forall x \in [-1, 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$$

3 Propositions

- Pour tout $x \in [-1, 1]$: $\sin(\arcsin(x)) = x$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$: $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$: $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\arcsin(\sin(x)) = (-1)^k(x - k\pi)$ avec $k = \lfloor \frac{x}{\pi} + \frac{1}{2} \rfloor$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\tan(\arctan(x)) = x$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\arctan(\tan(x)) = x - k\pi$ avec $k = \lfloor \frac{x}{\pi} + \frac{1}{2} \rfloor$

4 Relation pour l'arctangente

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Pour tout $(a, b) \in]0, +\infty[^2$:

$$\arctan(a) - \arctan(b) = \arctan\left(\frac{a-b}{1+ab}\right)$$

Remarque : Cette égalité est encore valable pour $(a, b) \in [0, +\infty[^2$.

- Pour tout $(a, b) \in]0, +\infty[^2$, $ab < 1 \implies \arctan(a) + \arctan(b) = \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right)$
- Pour tout $(a, b) \in]0, +\infty[^2$, $ab > 1 \implies \arctan(a) + \arctan(b) = \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right) + \pi$
- En considérant la définition de la dérivée de $\arctan(x)$ en 0 on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$$